

Exercício – Modelagem de um Sistema de Escola de Música

Contexto

Uma escola de música deseja informatizar o cadastro das pessoas que participam de suas atividades.

Atualmente, as informações são registradas manualmente, dificultando a atualização dos dados e a organização das atividades oferecidas pela instituição.

O sistema deverá armazenar informações sobre os diferentes perfis de pessoas que fazem parte da escola, permitindo uma estrutura organizada e preparada para futuras expansões.

Atividades

Modele uma solução utilizando os conceitos de Orientação a Objetos.

Você deverá:

1. Identificar **até quatro classes** necessárias para representar o problema.

Pessoa, Aluno, Professor e Curso

2. Definir os principais **atributos** e **métodos** de cada classe.

Pessoa: nome, cpf, telefone, email. cadastrar(), atualizarDados(), exibirDados()

Professor: especialidade, salario. ministrarAula(), atualizarEspecialidade()

Aluno: matricula, curso. matricularCurso(), cancelarMatricula()

Curso: codigo, nome, cargaHorario. cadastrarCurso(), alterarCurso(), exibirCurso

3. Analisar se existe alguma relação de **herança** entre as classes. Caso exista, indique:

- a. qual é a superclasse;

pessoa

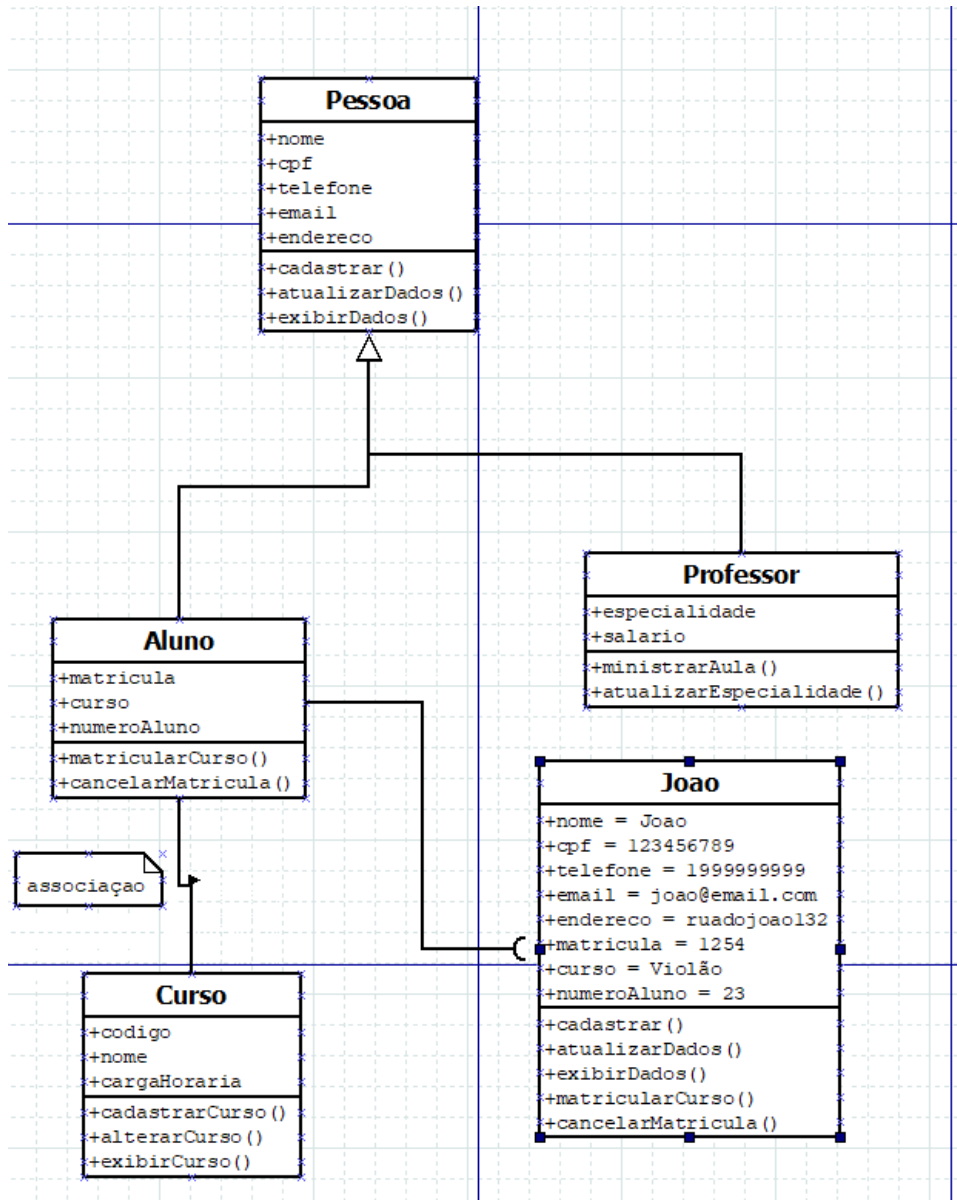
- b. quais são as subclasses;

Aluno, professor

- c. quais características são compartilhadas e quais são específicas.

Nome, telefone, email, cpf. As específicas são, aluno: matrícula, curso.
Professor: especialidade, salário

4. Elaborar um **Diagrama de Classes (UML)** contendo atributos, métodos e relacionamentos.



5. Justificar as decisões tomadas durante a modelagem, explicando a utilização (ou não) da herança.

Usei a herança por causa que o aluno e o professor tinham vários atributos iguais, fazer isso pode ajudar na manutenção do sistema pois é menos bruto. Cada subclasse tem o atributo e os métodos próprios e específicos, se precisar mudar alguma coisa por ser muito genérico, é só colocar na classe pessoa. Eu criei a subclasse curso porque ela representa um objeto com identidade própria no sistema, ela permite adicionar mais informações como o código e a

carga horaria, que pode até ser usado depois. E também coloquei Joao que é um objeto da classe aluno, apenas como um exemplo de objeto.

Observação: Utilize **no máximo quatro classes**. Caso existam diferentes possibilidades de modelagem, escolha a que considerar mais adequada e justifique sua decisão.

Roteiro para auxiliar a modelagem

Antes de desenhar as classes, responda às perguntas abaixo.

Passo 1 – Identificação das classes

Pergunte:

Sobre quais elementos do problema preciso armazenar informações?

As respostas serão candidatas a classes.

Passo 2 – Identificação dos atributos

Para cada possível classe, pergunte:

Quais informações preciso guardar sobre ela?

As respostas serão possíveis atributos.

Passo 3 – Identificação dos métodos

Pergunte:

O que esse objeto é capaz de fazer?

As respostas serão possíveis métodos.

Passo 4 – Procurando herança

Analise as classes encontradas.

Pergunte:

- Existem atributos iguais em mais de uma classe?
- Existem métodos iguais?
- Posso criar uma classe mais genérica para representar essas características comuns?

Se a resposta for sim, provavelmente existe uma relação de herança.

Passo 5 – Procurando novas classes

Verifique seus atributos.

Pergunte:

Algum atributo representa um objeto completo e não apenas um valor?

Exemplos:

- curso
- instrumento
- turma
- matrícula

Se sim, esse atributo pode se tornar uma nova classe.

Passo 6 – Verificando os atributos

Os atributos normalmente possuem valores simples (atômicos), como:

- nome
- CPF
- telefone
- matrícula

Quando um atributo representa um conjunto de informações com identidade própria, considere transformá-lo em uma classe.

Entregas

- Diagrama de Classes (UML);
- Lista das classes identificadas;
- Lista dos atributos e métodos de cada classe;
- Justificativa das decisões de modelagem.

Desafio (Opcional)

A escola pretende ampliar suas atividades e cadastrar também **maestros**, **coordenadores** e **monitores**.

Explique como sua modelagem permitiria incluir esses novos perfis com poucas alterações na estrutura do sistema.